ข้อที่ 1 การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย

1.1 ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบระบบเกมด้วยชุดกิจกรรมบอร์ดเกมจำลองค่าสถิติ (Board Game Balance Simulator)

1.2 นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา

นวัตกรรมที่เลือกใช้ คือ ชุดกิจกรรมบอร์ดเกมจำลองค่าสถิติ (Board Game Balance Simulator) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนฝึกออกแบบและปรับสมดุลระบบเกมผ่านการเล่นบอร์ดเกมจำลอง ก่อนนำค่าที่ได้ไปพัฒนาเป็นเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติจริง

แนวคิดสำคัญคือ การเปลี่ยนตัวเลขและสูตรคำนวณที่เป็นนามธรรม เช่น พลังชีวิต (HP) พลังโจมตี (ATK) พลังป้องกัน (DEF) และอัตราคริติคอล ให้เป็นการ์ด โทเคน และลูกเต๋าที่นักเรียนสามารถทดลองและสังเกตผลได้จริง

องค์ประกอบของนวัตกรรม

1. การ์ดค่าสถิติ (Stat Cards) ใช้กำหนดค่าพลังชีวิต พลังโจมตี และความสามารถของตัวละครกับมอนสเตอร์
2. โทเคนและลูกเต๋า (Math Tokens & Dice) ใช้จำลองการเพิ่มหรือลดค่าพลังชีวิต รวมถึงการทดลองความน่าจะเป็นในการโจมตีและหลบหลีก
3. กระดานจำลองการต่อสู้ (Combat Log Board) ใช้บันทึกผลการต่อสู้แต่ละเทิร์น เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้น จำนวนเทิร์นที่ใช้กำจัดศัตรู และผลแพ้ชนะ



กลไกการเล่นบอร์ดเกม Board Game Balance Simulator

รูปแบบเกม: วางแผน • คำนวณค่าสถิติ • ทดลองต่อสู้ • ปรับสมดุลเกม

เกมนี้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การออกแบบระบบเกมผ่านการทดลองเล่นจริง โดยนักเรียนจะได้สวมบทบาทเป็นนักออกแบบเกม ทดลองกำหนดค่าสถิติของตัวละครและมอนสเตอร์ วิเคราะห์ผลการต่อสู้ และปรับตัวเลขให้เกมมีความยากง่ายเหมาะสมก่อนนำไปพัฒนาเป็นเกมคอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

1. การ์ดตัวละครและมอนสเตอร์ (Stat Cards) ใช้กำหนดค่าพลังชีวิต (HP) พลังโจมตี (ATK) พลังป้องกัน (DEF) และความเร็วโจมตี (SPD)

2. โทเคนและลูกเต๋า โทเคนใช้แสดงค่าพลังชีวิตที่เหลือ ส่วนลูกเต๋าใช้สุ่มผลการโจมตีหรือเหตุการณ์พิเศษ

3. กระดานต่อสู้และตัวหมาก ใช้จำลองการต่อสู้ระหว่างตัวละครกับมอนสเตอร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

4. ใบบันทึกผลการต่อสู้ (Combat Log) ใช้จดความเสียหาย พลังชีวิตที่เหลือ จำนวนเทิร์น และผลแพ้ชนะ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความสมดุล

2. บทบาทของผู้เล่น

- นักออกแบบเกม: กำหนดค่าสถิติและกติกาของตัวละครกับมอนสเตอร์
- ผู้เล่นฝ่ายฮีโร่: ทดลองใช้ตัวละครต่อสู้ตามกติกาที่กำหนด
- ผู้ทดสอบและผู้บันทึก: ตรวจสอบการคำนวณ บันทึกผล และเสนอแนวทางปรับสมดุล

นักเรียนสามารถสลับบทบาทกันได้ เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกทั้งการออกแบบ การเล่น และการวิเคราะห์ระบบเกม

3. ขั้นตอนและกลไกการเล่นเกม (Board Game Balance Simulator)

<u>ขั้นที่ 1 กำหนดค่าสถิติ (Stat Setup)</u>

นักเรียนเลือกการ์ดตัวละครและมอนสเตอร์ พร้อมกำหนดค่าสถิติ ได้แก่ พลังชีวิต (HP) พลังโจมตี (ATK) พลังป้องกัน (DEF) และความเร็วโจมตี (SPD) โดยใช้ค่าตัวอย่างหรือออกแบบค่าเองภายใต้งบประมาณที่กำหนด

<u>ขั้นที่ 2 คำนวณความเสียหาย (Damage Calculation)</u>

นักเรียนคำนวณความเสียหายจากการโจมตีตามสูตรที่กำหนด เช่น Damage = ATK - DEF โดยกำหนดให้ความเสียหายขั้นต่ำเท่ากับ 1 หน่วย เพื่อฝึกการคำนวณและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างค่าสถิติของตัวละครและมอนสเตอร์

ขั้นที่ 3 ผลัดกันต่อสู้ (Combat Turn)

นักเรียนผลัดกันโจมตีตามลำดับความเร็วโจมตี (SPD) โดยใช้โทเคนแสดงค่าพลังชีวิตที่เหลือ และลดค่าพลังชีวิตตามความเสียหายที่ได้รับ หากพลังชีวิตเหลือ 0 ถือว่าตัวละครหรือมอนสเตอร์แพ้การต่อสู้

ขั้นที่ 4 บันทึกผลการต่อสู้ (Combat Log)

นักเรียนบันทึกผลการต่อสู้ในแต่ละเทิร์น ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้น พลังชีวิตที่เหลือ จำนวนเทิร์นที่ใช้ในการกำจัดศัตรู และผลแพ้ชนะ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสมดุลของเกม

ขั้นที่ 5 ปรับสมดุลและทดลองเล่นซ้ำ (Balance & Replay)

นักเรียนวิเคราะห์ผลการต่อสู้และปรับค่าสถิติ เช่น เพิ่มหรือลดพลังชีวิต พลังโจมตี หรือพลังป้องกัน จากนั้นทดลองเล่นซ้ำเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง พร้อมอธิบายเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงค่าสถิติ

ขั้นที่ 6 สรุปผลการทดลอง (Conclusion & Reflection)

นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าระบบเกมมีความสมดุลมากขึ้นหรือไม่ โดยพิจารณาจากจำนวนเทิร์นที่ใช้ในการต่อสู้ ผลแพ้ชนะ และความเหมาะสมของระดับความยาก พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงระบบเกมให้มีความสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น

4. ตัวอย่างการทดลองเล่นจริง

กำหนดสถานการณ์ให้ฮีโร่ต่อสู้กับมอนสเตอร์ โดยใช้สูตรความเสียหายเดียวกันทั้งสองฝ่าย

ค่าสถิติ	ฮีโร่	มอนสเตอร์
HP	100	50
ATK	15	10
DEF	5	5
Damage ต่อครั้ง	10	5

สมมติให้ฮีโร่โจมตีก่อน และแต่ละฝ่ายโจมตีได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์น โดยไม่มีการสุ่มคริติคอล

เทิร์น	เหตุการณ์	HP ฮีโร่	HP มอนสเตอร์
เริ่มต้น	เริ่มการต่อสู้	100	50
1	ฮีโร่โจมตี 10 และมอนสเตอร์โจมตี 5	95	40
2	ฮีโร่โจมตี 10 และมอนสเตอร์โจมตี 5	90	30
3	ฮีโร่โจมตี 10 และมอนสเตอร์โจมตี 5	85	20
4	ฮีโร่โจมตี 10 และมอนสเตอร์โจมตี 5	80	10
5	ฮีโร่โจมตี 10 มอนสเตอร์แพ้	80	0

จากผลตัวอย่าง ฮีโร่ชนะในเทิร์นที่ 5 และมี HP เหลือ 80 หน่วย นักเรียนจึงอภิปรายได้ว่าการต่อสู้นี้ง่ายเกินไปหรือเหมาะสมกับระดับที่ต้องการหรือไม่ โดยต้องพิจารณาเป้าหมายการออกแบบและผลการทดลองหลายครั้งร่วมกัน

5. กลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

<u>กลไกการคำนวณ</u>

นักเรียนคำนวณความเสียหายและตรวจสอบว่าค่าพลังชีวิตลดลงถูกต้องตามกติกาหรือไม่

<u>กลไกความน่าจะเป็น</u>

สามารถเพิ่มการทอย d20 เพื่อทดลองอัตราคริติคอลหรือโอกาสหลบหลีก โดยต้องกำหนดเงื่อนไขการสุ่มให้ชัดเจน

<u>กลไกการบันทึกและวิเคราะห์</u>

นักเรียนใช้ Combat Log เปรียบเทียบจำนวนเทิร์นที่ใช้กำจัดศัตรู (TTK) และอัตราการชนะในหลายรอบ

<u>กลไกการปรับสมดุล</u>

นักเรียนปรับค่าสถิติ ทดลองซ้ำ และอธิบายด้วยข้อมูลว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เกมสมดุลขึ้นหรือไม่

6. เงื่อนไขการชนะและจบเกม

เกมสามารถแบ่งเป็น 3 รอบกิจกรรม ได้แก่

1. รอบที่ 1: ทดลองค่าพื้นฐาน เล่นตามค่าสถิติเริ่มต้นและบันทึกผล
2. รอบที่ 2: ปรับสมดุล เลือกปรับค่าสถิติตามปัญหาที่พบ แล้วทดลองเล่นใหม่
3. รอบที่ 3: นำเสนอผล เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง พร้อมอธิบายเหตุผลของการปรับค่า

การให้คะแนนอาจพิจารณาจากความถูกต้องของการคำนวณ ความครบถ้วนของบันทึก การใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และความสามารถในการอธิบายเหตุผล ไม่ควรตัดสินจากการชนะเพียงอย่างเดียว เพราะเป้าหมายหลักคือการเรียนรู้การออกแบบระบบเกม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักเรียนสามารถคำนวณค่าสถิติ ทดลองเล่น วิเคราะห์ปัญหา และปรับสมดุลเกมอย่างมีเหตุผล ก่อนนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกมของตนเอง

ภาพตัวอย่างในตอนเล่นบอร์ดเกม



ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. Mapping — แปลงสูตรเป็นกติกา: นักเรียนนำสูตรคำนวณค่าสถิติของเกมมาแปลงเป็นการ์ดและกติกาบอร์ดเกมที่สามารถทดลองเล่นได้
2. Physical Playtesting — ทดลองเล่นจริง: นักเรียนทดลองเล่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การต่อสู้แบบตัวต่อตัว การต่อสู้กับศัตรูหลายตัว และการต่อสู้กับบอส
3. Log & Identify — บันทึกและวิเคราะห์: นักเรียนบันทึกผลการต่อสู้ เพื่อค้นหาปัญหา เช่น ตัวละครตายเร็วเกินไป ศัตรูมีพลังชีวิตสูงเกินไป หรือกลยุทธ์บางอย่างได้เปรียบมากเกินไป
4. Data Calibration — ปรับสมดุลค่าสถิติ: นักเรียนปรับตัวเลขและทดลองเล่นซ้ำจนได้ระดับความยากที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำค่าที่ผ่านการทดสอบไปพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

นวัตกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างค่าสถิติต่าง ๆ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาของระบบเกมได้ก่อนนำไปเขียนโปรแกรม ช่วยลดข้อผิดพลาดในการออกแบบเกม และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบระบบเกม

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ 1 แบบประเมินรูบริกความสมดุลของระบบเกม (Game Mechanics & Balance Rubric)

ใช้ประเมินคุณภาพของระบบเกมที่นักเรียนออกแบบ โดยครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมเป็นผู้ประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์สำคัญ ได้แก่

1. ความเหมาะสมและความต่อเนื่องของระดับความยาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างพลังโจมตี พลังป้องกัน และพลังชีวิต
3. ความหลากหลายของกลยุทธ์และความยุติธรรมในการเล่น
4. ความถูกต้องของกติกาและสูตรคำนวณค่าสถิติ

อาจกำหนดคะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงมาก จนถึง 5 คะแนน หมายถึง ดีมาก แล้วนำคะแนนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมมาเปรียบเทียบกัน

แบบประเมินรูบริกความสมดุลของระบบเกม

Game Mechanics & Balance Rubric

ชื่อเกม/กลุ่ม: _____ ชั้น: _____

ผู้ประเมิน: _____ วันที่: _____

คำชี้แจง: โปรดพิจารณาผลงานการออกแบบและผลการทดลองเล่นบอร์ดเกมจำลองค่าสถิติ แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในระดับคะแนนที่ตรงกับคุณภาพของผลงานมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ

รายการประเมิน	5 ดีมาก	4 ดี	3 ปานกลาง	2 ควรปรับปรุง	1 ต้องปรับปรุงมาก	คะแนน
1.ความต่อเนื่องของระดับความยาก	ระดับความยากเหมาะสมต่อเนื่องและท้าทาย	เหมาะสมเกือบทั้งหมด	มีบางช่วงง่าย/ยากเกินไป	ระดับความยากไม่ต่อเนื่องหลายจุด	ไม่เหมาะสมอย่างชัดเจน	
2.สัดส่วนความเสียหายและพลังชีวิต	HP, ATK, DEF สัมพันธ์กันและคำนวณถูกต้อง	สัมพันธ์กันดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	มีความไม่สมดุลบางส่วน	ค่าสถิติไม่สัมพันธ์กันหลายจุด	คำนวณผิดหรือไม่สมดุลอย่างมาก	
3.ความหลากหลายของกลยุทธ์	มีหลายกลยุทธ์ที่ใช้ได้และเหมาะสม	มีหลายทางเลือกค่อนข้างดี	มีทางเลือกจำกัดบางส่วน	มีกลยุทธ์หนึ่งได้เปรียบมาก	แทบไม่มีทางเลือกเชิงกลยุทธ์	

4.ความยุติธรรมในการเล่น	ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสชนะเหมาะสมกับเงื่อนไข	ค่อนข้างยุติธรรม	มีฝ่ายได้เปรียบอยู่บ้าง	ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบชัดเจน	ผลแพ้ชนะถูกกำหนดเกือบทั้งหมด	
5.ความถูกต้องของกติกาและการคำนวณ	กติกาชัดเจน คำนวณถูกต้องทุกขั้นตอน	ชัดเจนและถูกต้องเกือบทั้งหมด	มีข้อผิดพลาดบางครั้ง	มีข้อผิดพลาดหลายครั้ง	กติกาหรือการคำนวณใช้ไม่ได้	
6. การใช้ข้อมูลปรับสมดุล	ใช้ Combat Log วิเคราะห์และปรับค่าอย่างมีเหตุผล	ใช้ข้อมูลได้ดี มีเหตุผลส่วนใหญ่	ใช้ข้อมูลบางส่วน	ปรับค่าโดยมีหลักฐานน้อย	ไม่ใช้ข้อมูลประกอบการปรับค่า	

สรุปคะแนน

คะแนนรวม: _____ / 30 คะแนน คะแนนเฉลี่ย: _____ / 5 คะแนน

เกณฑ์แปลผลคะแนนเฉลี่ย

4.51–5.00 = ดีมาก

3.51–4.50 = ดี

2.51–3.50 = ปานกลาง

1.51–2.50 = ควรปรับปรุง

1.00–1.50 = ต้องปรับปรุงมาก

จุดเด่นของผลงาน:

ประเด็นที่ควรปรับปรุง:

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:

เครื่องมือที่ 2 แบบทดสอบทักษะการคำนวณค่าสถิติและการออกแบบระบบเกม (Game Balancing & Stat Calculation Test)

ใช้ทดสอบนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม (Pre-test และ Post-test) เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติ เช่น

1. การคำนวณความเสียหายจากการโจมตี
2. การคำนวณ DPS (Damage Per Second)
3. การวิเคราะห์อัตราการชนะ (Win Rate)
4. การคำนวณความน่าจะเป็นจากการทอยลูกเต๋า
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าสถิติที่มีผลต่อความสมดุลของเกม

จากนั้นนำคะแนนก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคำนวณและการออกแบบระบบเกมเพิ่มขึ้นหรือไม่

แบบทดสอบทักษะการคำนวณค่าสถิติและการออกแบบระบบเกม

Game Balancing & Stat Calculation Test

เครื่องมือที่ 2 สำหรับงานวิจัย Board Game Balance Simulator

ชื่อ-นามสกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ .....

วันที่ .....

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบนี้ใช้วัดความรู้และทักษะการคำนวณค่าสถิติและการออกแบบระบบเกมของนักเรียน
2. มีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
3. ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 8 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
4. ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแสดงวิธีคิดและอธิบายเหตุผล 2 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน
5. สามารถใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ได้

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ (8 คะแนน)

1. ตัวละครมีพลังโจมตี (ATK) 15 หน่วย และมอนสเตอร์มีพลังป้องกัน (DEF) 5 หน่วย หากใช้สูตร Damage = ATK − DEF จะสร้างความเสียหายได้เท่าใด?

ก. 5 หน่วย
ข. 10 หน่วย
ค. 15 หน่วย
ง. 20 หน่วย

2. ตัวละครมีพลังชีวิต (HP) 40 หน่วย และได้รับความเสียหาย 12 หน่วย จะเหลือพลังชีวิตเท่าใด?

ก. 12 หน่วย
ข. 22 หน่วย
ค. 28 หน่วย
ง. 52 หน่วย

3. มอนสเตอร์มีพลังชีวิต 45 หน่วย และได้รับความเสียหายครั้งละ 9 หน่วย ต้องโจมตีกี่ครั้งจึงจะกำจัดมอนสเตอร์ได้?

ก. 4 ครั้ง
ข. 5 ครั้ง
ค. 6 ครั้ง
ง. 9 ครั้ง

4. ตัวละครสร้างความเสียหายรวม 24 หน่วยในเวลา 3 วินาที ค่า DPS (Damage Per Second) เท่ากับเท่าใด?

ก. 3 หน่วย/วินาที

ข. 8 หน่วย/วินาที

ค. 21 หน่วย/วินาที

ง. 72 หน่วย/วินาที

5. ลูกเต๋า d20 มีผลลัพธ์ตั้งแต่ 1–20 และกำหนดให้เลข 20 เป็นการโจมตีติดคริติคอล โอกาสเกิดคริติคอลเท่ากับเท่าใด?

ก. 1%

ข. 5%

ค. 10%

ง. 20%

6. นักเรียนทดลองเล่นเกม 10 รอบและชนะ 6 รอบ อัตราการชนะ (Win Rate) เท่ากับเท่าใด?

ก. 6%

ข. 10%

ค. 40%

ง. 60%

7. ตัวละครมี HP 30 หน่วย และได้รับความเสียหายครั้งละ 8 หน่วย โดยไม่มีการฟื้นฟู HP ตัวละครจะพ่ายแพ้เมื่อได้รับการโจมตีกี่ครั้ง?

ก. 3 ครั้ง

ข. 4 ครั้ง

ค. 5 ครั้ง

ง. 8 ครั้ง

8. หลังทดลองเล่นพบว่าฮีโร่ชนะทุกครั้งและเหลือ HP เกือบเต็ม ควรทำอย่างไรเพื่อปรับสมดุลเกม?

ก. เพิ่ม HP ของฮีโร่ทันที

ข. พิจารณาลด ATK ของฮีโร่หรือปรับค่าสถิติมอนสเตอร์แล้วทดลองซ้ำ

ค. ไม่ต้องปรับปรุง

ง. เพิ่มค่าสถิติทุกตัวให้เท่ากัน

ตอนที่ 2 แบบแสดงวิธีคำนวณและอธิบายเหตุผล (12 คะแนน)

ข้อ 9 (6 คะแนน)

ฮีโร่มี HP 50 หน่วย ATK 14 หน่วย และ DEF 4 หน่วย ส่วนมอนสเตอร์มี HP 35 หน่วย ATK 9 หน่วย และ DEF 3 หน่วย กำหนดสูตร Damage = ATK – DEF ให้ฮีโร่โจมตีก่อน และทั้งสองฝ่ายโจมตีได้ฝ่ายละ 1 ครั้งต่อรอบ จงตอบคำถามต่อไปนี้

ก. ฮีโร่สร้างความเสียหายให้มอนสเตอร์ได้กี่หน่วย

ข. มอนสเตอร์สร้างความเสียหายให้ฮีโร่ได้กี่หน่วย

ค. ฮีโร่ต้องโจมตีกี่ครั้งจึงจะกำจัดมอนสเตอร์ได้

วิธีคิด:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

คำตอบ:

.....

.....

.....

ข้อ 10 (6 คะแนน)

จากการทดลองเล่นบอร์ดเกม 5 รอบ พบว่าฮีโร่ชนะทั้ง 5 รอบ และกำจัดมอนสเตอร์ได้ภายใน 1 เทิร์น โดยมอนสเตอร์แทบไม่มีโอกาสโจมตีกลับ นักเรียนคิดว่าระบบเกมสมดุลหรือไม่ จงเสนอการปรับค่าสถิติอย่างน้อย 1–2 รายการ พร้อมอธิบายว่าจะใช้ข้อมูลใดตรวจสอบว่าการปรับปรุงได้ผล

.....

.....

.....

.....

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน (สำหรับครูผู้สอน)

เฉลยตอนที่ 1: 1) ข 2) ค 3) ข 4) ข 5) ข 6) ง 7) ข 8) ข

เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 2

ข้อ 9 (6 คะแนน)

คำนวณความเสียหายของฮีโร่ถูกต้อง: 14 − 3 = 11 หน่วย (2 คะแนน)

คำนวณความเสียหายของมอนสเตอร์ถูกต้อง: 9 − 4 = 5 หน่วย (2 คะแนน)

คำนวณจำนวนครั้งที่ฮีโร่ต้องโจมตีถูกต้อง: 35 ÷ 11 ≈ 3.18 จึงต้องโจมตี 4 ครั้ง (2 คะแนน)

ข้อ 10 (6 คะแนน)

วิเคราะห์ได้ว่าระบบยังไม่สมดุลหรือมีระดับความยากต่ำเกินไป (2 คะแนน)

เสนอการปรับค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น เพิ่ม HP/DEF ของมอนสเตอร์ หรือลด ATK ของฮีโร่ (2 คะแนน)

ระบุข้อมูลตรวจสอบหลังปรับ เช่น จำนวนเทิร์น HP คงเหลือ และอัตราการชนะจากการทดลองซ้ำ (2 คะแนน)

เกณฑ์การแปลผลคะแนน (ตัวอย่าง)

คะแนนรวม	**ระดับคุณภาพ**
16–20 คะแนน	ดีมาก
12–15 คะแนน	ดี
8–11 คะแนน	พอใช้
0–7 คะแนน	ควรพัฒนา

ข้อที่ 2 การสะท้อนผล (Reflection) และการวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2 (Cycle 2)

2.1 การสะท้อนผลการดำเนินงาน (Reflection)

หลังจากนำชุดกิจกรรม Board Game Balance Simulator ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความสมดุลของระบบเกมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมีแนวโน้มช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้

จุดสำเร็จของการดำเนินงาน นักเรียนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างค่าสถิติต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เนื่องจากได้ทดลองเล่นจริงและสังเกตผลของการเปลี่ยนแปลงตัวเลข ทำให้มองเห็นปัญหาของระบบเกมได้ชัดเจนกว่าการเรียนรู้จากสูตรหรือการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหา ทดลองแก้ไข และทำงานร่วมกับเพื่อน

ปัญหาที่พบ นักเรียนบางส่วนยังคำนวณค่าสถิติผิดพลาด โดยเฉพาะการนำค่าจากบอร์ดเกมแบบผลัดกันเล่น (Turn-based) ไปประยุกต์ใช้กับเกม 3 มิติแบบเวลาจริง (Real-time) เช่น การแปลงค่าความเสียหายต่อเทิร์นเป็นความเสียหายต่อวินาที ส่งผลให้ระบบเกมที่พัฒนาขึ้นจริงมีความยากง่ายไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้

ดังนั้น แม้นวัตกรรมจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องปรับปรุงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการคำนวณให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง

2.2 การวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2 (Cycle 2)

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะปรับปรุงนวัตกรรม 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 เพิ่มเครื่องมือเชื่อมโยงบอร์ดเกมกับโค้ด (Hybrid Spreadsheet Bridge)

พัฒนาแม่แบบ Google Sheets ที่มีสูตรคำนวณอัตโนมัติ เพื่อช่วยแปลงค่าสถิติจากบอร์ดเกมไปเป็นค่าที่ใช้ในเกมเวลาจริง เช่น ความเสียหายต่อวินาทีและความเร็วในการโจมตี พร้อมแสดงตัวอย่างการคำนวณทีละขั้นตอน ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยตนเอง

แนวทางที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Review & Co-playtesting)

จัดกลุ่มนักเรียนให้มีความหลากหลายด้านทักษะ โดยให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบสูตรและค่าสถิติ แลกเปลี่ยนเหตุผลในการปรับสมดุลเกม และทดลองเล่นซ้ำก่อนนำตัวเลขไปพัฒนาเกมจริง

แนวทางที่ 3 เพิ่มรายการตรวจสอบความผิดปกติของค่าสถิติ (Scaffolding Checklist)

จัดทำเช็กลิสต์ให้นักเรียนตรวจสอบระบบเกมอย่างเป็นขั้นตอน เช่น เมื่อโจมตีหลายครั้ง ความเสียหายรวมเป็นไปตามสูตรหรือไม่ ตัวละครสามารถเอาชนะศัตรูได้เร็วเกินไปหรือไม่ และค่าความเสียหายต่อวินาทีตรงกับค่าที่กำหนดหรือไม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนตรวจพบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง

2.3 การประเมินผลหลังปรับปรุง

หลังดำเนินการในวงจรที่ 2 จะประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินรูบริกความสมดุลของเกม และการตรวจสอบความถูกต้องของค่าสถิติในเกมที่พัฒนาขึ้นจริง พร้อมเปรียบเทียบผลกับวงจรแรก เพื่อพิจารณาว่านักเรียนกลุ่มที่เคยคำนวณผิดพลาดมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ นักเรียนสามารถคำนวณและประยุกต์ใช้ค่าสถิติได้ถูกต้องมากขึ้น มีความเข้าใจในการออกแบบระบบเกม สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความสมดุลของเกมได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ